CHINA TECNOLÓGICA · MÓDULO 02

EL ANDROIDE

人形机器人

RÉNXÍNG JĪQÌRÉN · ROBOT HUMANOIDE

Las empresas tecnológicas y la transformación de la inteligencia artificial en China

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider



OCTUBRE DE 2026 · ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL CON IA

¿Qué representa el androide?

No solo robots humanoides:

empresas que diseñan modelos de IA, fabrican robots y chips, compiten, comercializan y aprenden de su operación.

INNOVACIÓN | COMPETENCIA | APRENDIZAJE



Ilustración conceptual generada con IA

No todos los “robots” son lo mismo

Tres términos chinos para tres conceptos distintos

01

机器人

jīqìrén

Robot, término general: brazo industrial, móvil, cuadrúpedo o humanoide.

02

人形机器人

rénxíng jīqìrén

Robot humanoide: morfología inspirada en el cuerpo humano.

03

仿生人

fǎngshēngrén

Androide o ser humano artificial, habitual como idea narrativa o de ciencia ficción.

Para este módulo: «EL ANDROIDE» es la metáfora; 人形机器人 identifica el tipo de robot.

FUENTE: Lingüística y documentación de producto

Tres pilares, un sistema tecnológico

En este módulo hacemos zoom sobre las empresas

01

EL DRAGÓN

Estado estratégico

Orienta prioridades

02

EL ANDROIDE

Empresas tecnológicas

Investigan e innovan

03

LA INFRAESTRUCTURA

Ecosistema material

Permite fabricar y escalar

La innovación surge de la interacción entre Estado, competencia empresarial y capacidades industriales.

FUENTE: Marco conceptual del curso

Cinco capas de la empresa tecnológica

Una firma puede liderar una capa y depender de otra

MODELOS FUNDACIONALES	**DeepSeek · Qwen · GLM**	Algoritmos, datos, entrenamiento
CHIPS Y CÓMPUTO	**Huawei Ascend · Cambricon**	Aceleradores, memoria, interconexión
NUBE Y PLATAFORMAS	**Alibaba Cloud · Tencent Cloud**	Servicios, distribución, herramientas
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**Asistentes · industria · movilidad**	Integración y monetización
IA FÍSICA / ROBÓTICA	**Unitree · UBTECH · AgiBot**	Percepción, acción y despliegue

LIDERAZGO EN UNA CAPA ≠ AUTONOMÍA EN TODA LA CADENA

FUENTE: Mapa analítico de la cadena de valor

China no tiene una sola “IA”

Estrategias distintas en un mercado muy competitivo

DeepSeek

Razonamiento + eficiencia

Alibaba · Qwen

Modelos + nube + apertura

ByteDance · Seed / Doubao

Investigación + plataformas

Zhipu · GLM

Modelos + servicios empresariales

Tencent · Hunyuan

Plataformas + contenido

Moonshot · Kimi

Asistentes y agentes

MiniMax

Texto, voz, música y video

Huawei · Pangu

IA sectorial + cómputo

Un nombre comercial no equivale a una posición de liderazgo reproducible en todos los benchmarks.

FUENTES: informes técnicos y documentación oficial, 2024–2026

DeepSeek y Qwen: dos respuestas a la competencia

Modelos y entrenamiento, no solo chatbots

DEEPSEEK · R1

Razonamiento con aprendizaje por refuerzo. R1-Zero aplica RL a una base preentrenada, sin ajuste supervisado inicial. R1 añade datos de arranque y varias etapas. Pesos publicados.

RL · RAZONAMIENTO

ALIBABA · QWEN3

Familia densa y Mixture-of-Experts (MoE). Estrategia multilingüe, razonamiento y distribución mediante nube, API y versiones con pesos accesibles.

MoE · MULTILINGÜISMO

FUENTE: DeepSeek-R1 2025 · Qwen3 2025

El gran salto de escala es verificable

Datos de instalaciones, no de ventas de humanoides

354.000

robots industriales instalados en China en 2025

59 %

de las instalaciones mundiales en 2025

55 %

cuota de proveedores chinos en su mercado interno

Robot industrial ≠ robot humanoide: los mercados y las métricas no son intercambiables.

FUENTE: IFR · World Robotics 2026, datos de 2025

Cuatro mercados que no debemos confundir

Tipología didáctica: aplicación, movilidad y morfología

BRAZOS INDUSTRIALES

Soldar, ensamblar, pintar, paletizar
Celdas y robots de posición fija

MÓVILES / SERVICIO

Almacenes, inspección, limpieza
AMR, logística y robots de servicio

CUADRÚPEDOS

Inspección, seguridad, terrenos difíciles
Locomoción y sensores de campo

HUMANOIDES

Bipedestación, manos y tareas generales
Manipulación todavía en validación

No sumar “unidades” sin definir qué categoría, tarea, precio y contexto representan.

FUENTE: IFR · Unidad y denominador importan

Un humanoide no es un chatbot con piernas.

Debe percibir, decidir y actuar bajo límites físicos y de seguridad.

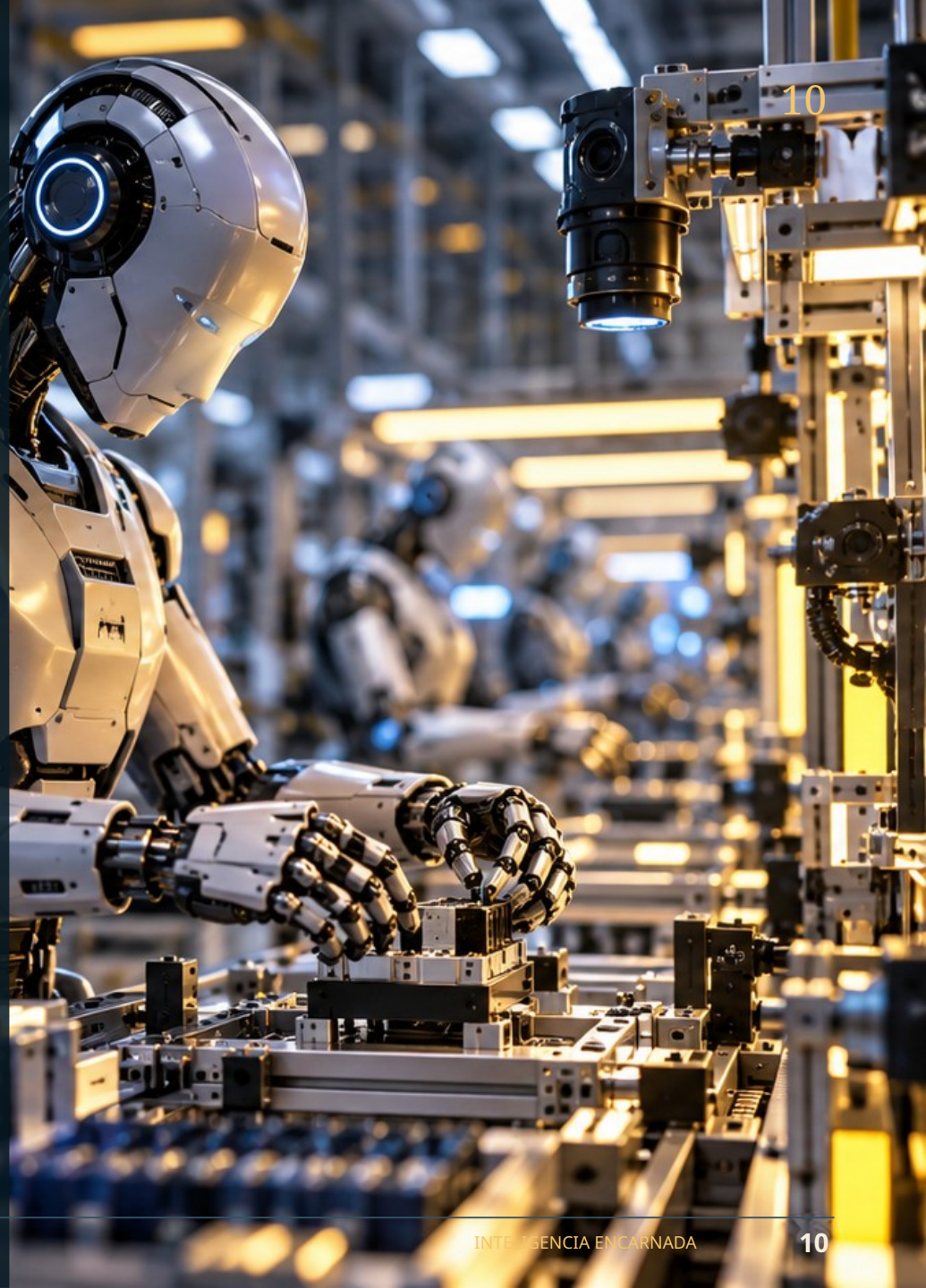


Ilustración conceptual generada con IA

Cuatro empresas, cuatro apuestas distintas

Marcas emblemáticas, no un ranking de madurez

UNITREE / 宇树

G1: agilidad, plataforma humanoide e investigación

UBTECH / 优必选

Walker S2: integración en escenarios industriales

AGIBOT / 智元

G2: fabricación y pruebas en líneas productivas

XPENG ROBOTICS

IRON: apuesta de IA física vinculada al ecosistema de movilidad

Una ficha comercial describe una propuesta; no prueba productividad sostenida ni generalización.

FUENTE: Fichas oficiales consultadas en octubre de 2026

Unitree G1: movilidad no equivale a oficio

宇树科技 · Un producto humanoide para desarrollar capacidades

≈132 cm	Altura anunciada
≈35 kg	G1; EDU: ≈35 kg o más
23 / 23–43	G1 / G1 EDU (DoF)



Imagen de producto: Unitree Robotics

Datos declarados por el fabricante; verificar la configuración específica.

FUENTE: Unitree · ficha de G1

UBTECH Walker S2: robot integrado en la fábrica

优必选 · Energía, visión, manipulación y flujos industriales

≤3 min

Cambio autónomo de batería declarado

15 kg

Carga manipulada declarada

Visión estéreo

Percepción binocular RGB según la empresa

Un cambio de batería no demuestra operación autónoma y productiva 24/7 sin asistencia.

FUENTE: UBTECH · ficha oficial 2026

AgiBot: del prototipo al volumen anunciado

智元机器人 · Cómo interpretar un hito de fabricación

15.000

robot número 15.000 producido,
según anuncio empresarial del 28/06/2026

PRODUCIDO ≠ VENDIDO

Unidades fabricadas no prueban ventas cobradas ni uso productivo.

PILOTO ≠ DESPLIEGUE

Una prueba fabril requiere mediciones independientes y repetición.

La cifra es una declaración del fabricante: no mezclar producción, entregas y parque operativo.

FUENTE: AgiBot · comunicaciones oficiales, junio 2026

Cinco capas dentro de un humanoide

La autonomía emerge de sistemas integrados, no de un único modelo

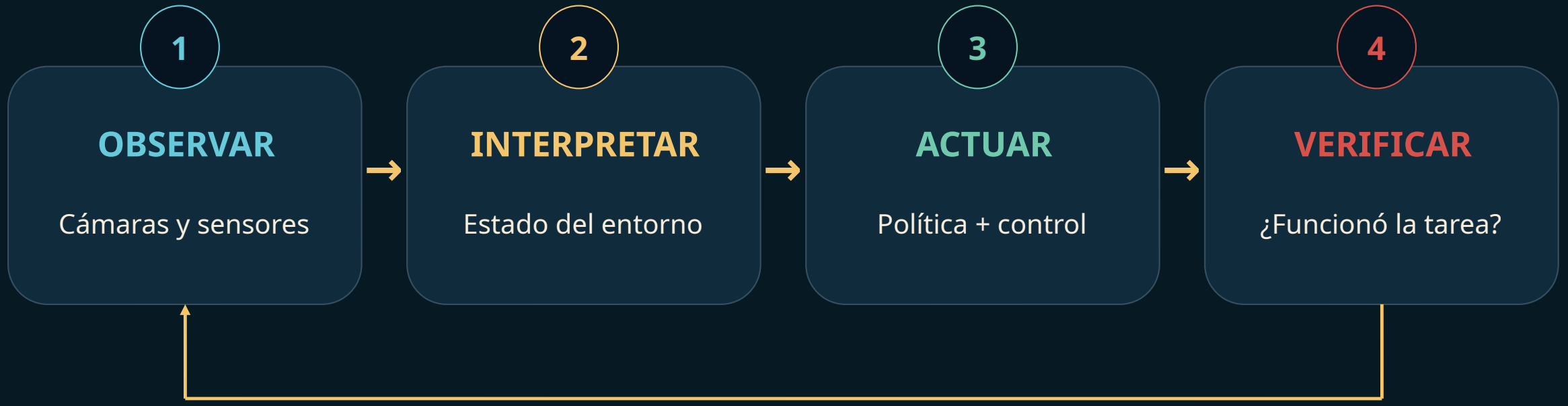
01	**SENTIDOS**	Cámaras, profundidad, IMU, fuerza
02	**PERCEPCIÓN**	Objetos, geometría, estado y contexto
03	**PLANIFICACIÓN**	Metas, rutas, secuencias y restricciones
04	**CONTROL**	Políticas de movimiento y correcciones
05	**ACTUADORES**	Motores, reductores, pinzas y manos

Cada capa tiene latencia, incertidumbre, riesgos y requisitos de seguridad propios.

FUENTE: Esquema didáctico de arquitectura robótica

Percibir → decidir → actuar → comprobar

El movimiento transforma el entorno y genera observaciones nuevas



LAZO CERRADO: CADA ACCIÓN PRODUCE NUEVA INFORMACIÓN

FUENTE: Esquema pedagógico · OpenVLA 2024

VLA: cuando la IA debe mover un brazo

De una orden humana a acciones físicas contextualizadas

INSTRUCCIÓN

“Colocá la pieza azul en la bandeja.”

+

OBSERVACIÓN

Imagen + estado de sensores

+

POLÍTICA VLA

Predice acciones condicionadas

ACCIONES → CONTROLADOR → MOTOR → NUEVA OBSERVACIÓN

Un VLA no garantiza seguridad funcional ni generalización fuera de su entrenamiento.

FUENTE: OpenVLA · investigación abierta, 2024

El cuello de botella son los datos de interacción

Los robots necesitan secuencias percepción–acción–resultado

DEMOSTRACIÓN HUMANA

Teleoperación y aprendizaje por imitación

SIMULACIÓN

Escenarios virtuales y entrenamiento

DATOS DEL DESPLIEGUE

Errores, éxitos, cambios de entorno

EVALUACIÓN

Seguridad, repetición y transferencia

DATA FLYWHEEL ≠ PROGRESO AUTOMÁTICO: los datos deben ser útiles, seguros y diversos.

FUENTE: Investigación en IA encarnada, 2024–2026

Cinco niveles de evidencia sobre un robot

Un clip espectacular no equivale a productividad industrial

01	VIDEO	Una acción visible
02	PRUEBA	Escenario identificado
03	PILOTO	Tareas medidas en contexto real
04	DESPLIEGUE	Operación repetida con clientes
05	PRODUCTIVIDAD	Costo, calidad, seguridad y retorno

Preguntá siempre: ¿qué se midió, durante cuánto tiempo y con qué intervención humana?

FUENTE: Guía de evaluación didáctica

Del laboratorio al ecosistema

Las empresas innovan cuando pueden combinar:

- chips y cómputo
- talento y datos
- fabricación y proveedores
- integradores y clientes



Ilustración conceptual generada con IA

Más innovación también significa más tensiones

La competencia acelera avances, pero no garantiza rentabilidad

FORTALEZAS

- Ingeniería y velocidad de iteración
- Escala de producción y proveedores
- Variedad de empresas y modelos
- Experimentación empresarial
- Creciente acceso a herramientas

LÍMITES

- Dependencia de componentes y cómputo
- Datos físicos caros y poco diversos
- Seguridad y fiabilidad operativa
- Sobreinversión y presión de precios
- Dificultad de monetizar pilotos

Una empresa con una gran demostración puede enfrentar aún un modelo de negocio no probado.

FUENTE: Síntesis analítica

La innovación no termina en un video.

El androide simboliza empresas que convierten conocimiento en tecnologías operativas.

El Estado orienta · Las empresas innovan · La infraestructura permite escalar

PRÓXIMO MÓDULO: LA INFRAESTRUCTURA

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Ilustración conceptual generada con IA

Fuentes primarias: robótica y despliegue

Documentos consultables y verificables · 20/10/2026

IFR · World Robotics 2026	China: instalaciones industriales de 2025 ↗
Unitree · G1 / 宇树人形机器人	Ficha de características declaradas ↗
UBTECH · Walker S2 / 优必选	Especificaciones y funcionalidades de producto ↗
AgiBot · 15.000 robots	Anuncio empresarial de junio de 2026 ↗
AgiBot · prueba en fábrica	Comunicado empresarial: piloto y métricas ↗

En el archivo PPTX se incluyen vínculos y referencias en las notas del profesor.

FUENTES: estadística sectorial y declaraciones empresariales

Fuentes científicas y conceptos técnicos

Lecturas para ampliar el curso y preparar preguntas

DeepSeek-R1	DeepSeek-AI (2025) · RL y razonamiento
Qwen3 Technical Report	An Yang et al. (2025) · Modelos densos y MoE
OpenVLA	Kim et al. (2024) · Vision–Language–Action
Shanghai AI Laboratory	InternVLA-N1 / A1 · navegación y manipulación
Laboratorio del curso	RobotLab · simulaciones didácticas

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

FUENTE: Literatura técnica